

Dynamique numérique des solides et des structures

Éléments finis de coque (séance n° 6)

Prof. Th. Gmür

EPFL-STI-IGM-LMAF, ME C1 401, téléphone : 32924,
messagerie électronique : thomas.gmuer@epfl.ch

Eléments finis de coque

- Modèles classiques de coque

Modèle de Kirchhoff-Love
(1824-1887/1863-1940)
sans cisaillement

Coque mince



Poutre de Bernoulli-Euler
(1654-1705/1667-1748)
(1707-1783)



Modèle de Mindlin-Reissner
(1906-1987/1913-1996)
avec cisaillement

Coque épaisse ou
modérément épaisse



Poutre de Timoshenko
(1878-1972)

- Choix du modèle

Modèle de Mindlin-Reissner
avec cisaillement

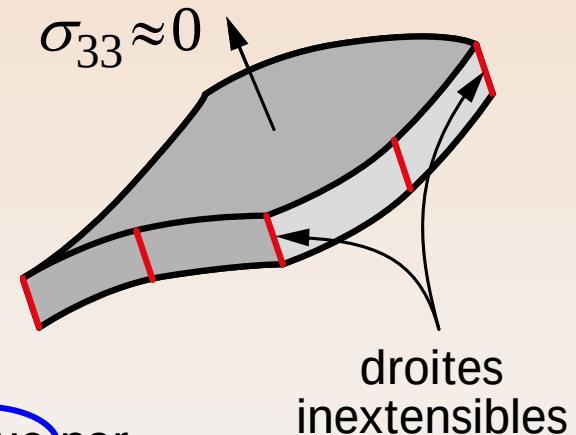


Généralité
du modèle



Éléments finis de coque

- Hypothèses adoptées dans les coques de Mindlin-Reissner
 - Contrainte σ_{33} normale au plan moyen de la coque admise nulle
 - Rectilinéarité des normales
 - Inextensibilité des fibres transverses



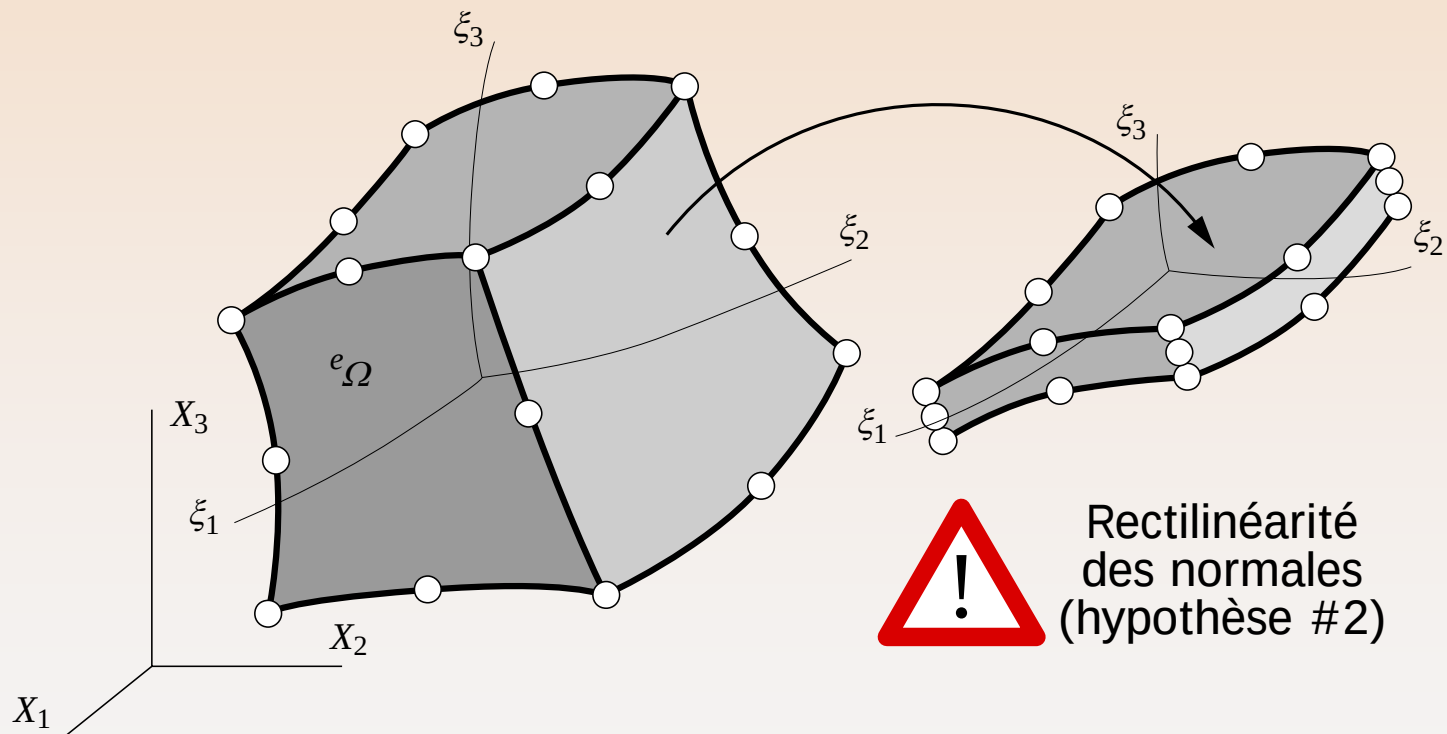
→ Construction d'éléments finis de coque par dégénérescence d'éléments finis solides



Utilité : modélisation de zones ou pièces dont une des dimensions est beaucoup plus petite que les autres

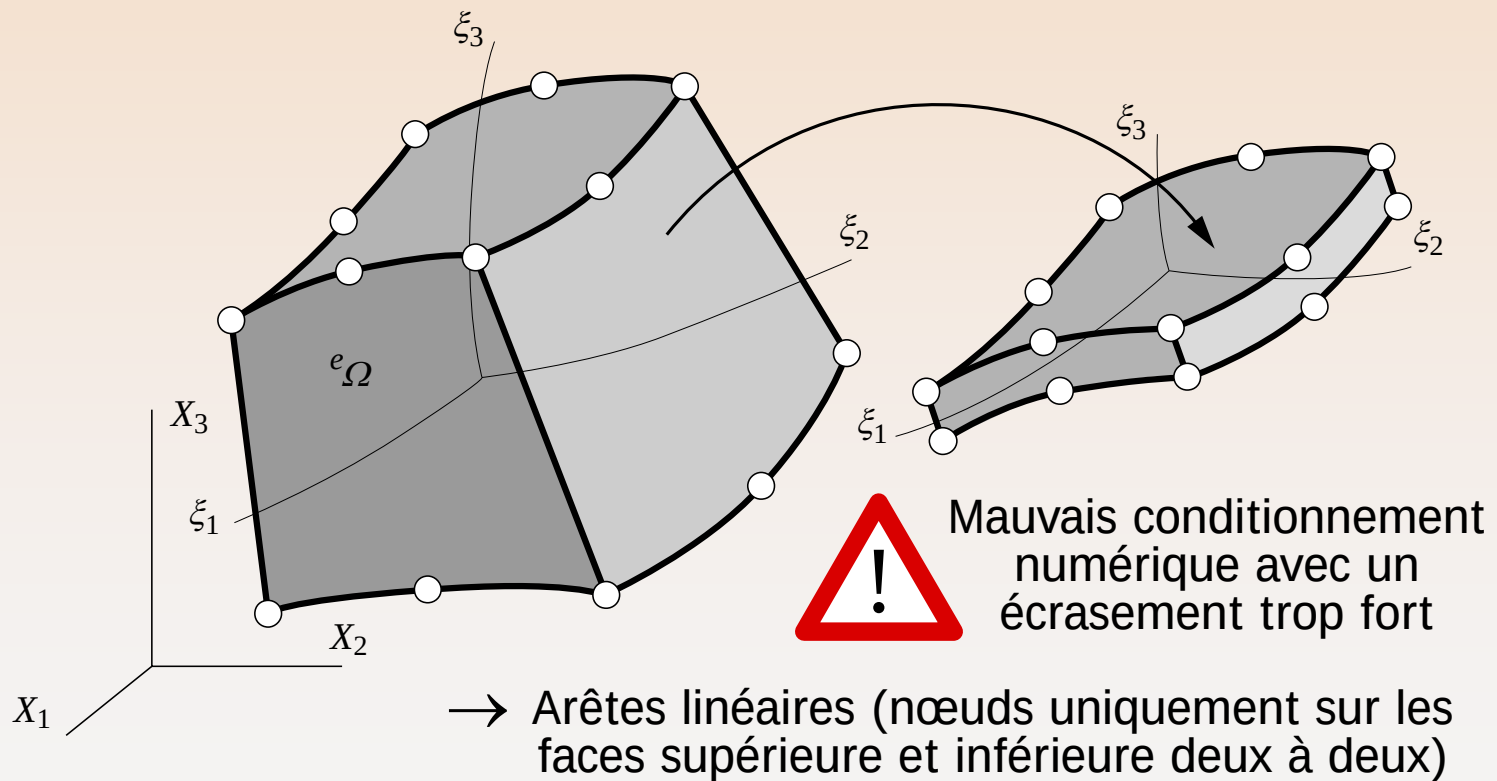
Éléments finis de coque

- Dégénérescence d'éléments finis solides 3D



Éléments finis de coque

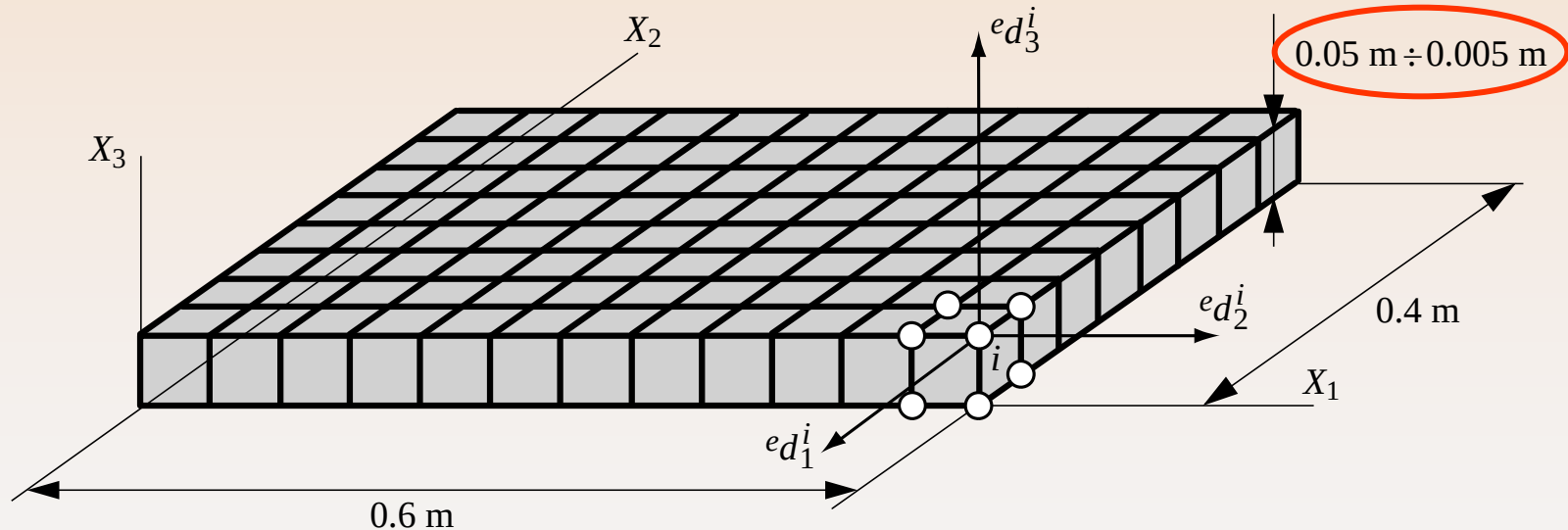
- Dégénérescence d'éléments finis solides 3D



Eléments finis de coque

- Démonstration Mafe #1

Plaque rectangulaire épaisse isotrope (t320plaq
sous mafe_old avec solvexx)



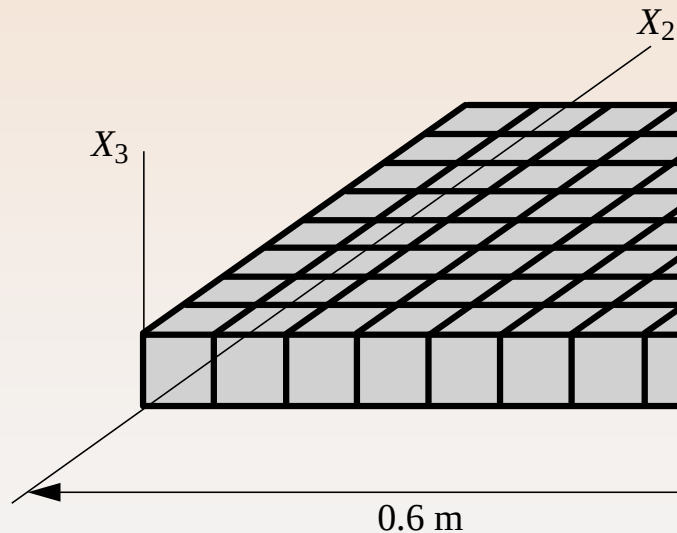
Grille de 12x8x1 éléments 3D linéaires à 3 ddl/nœud



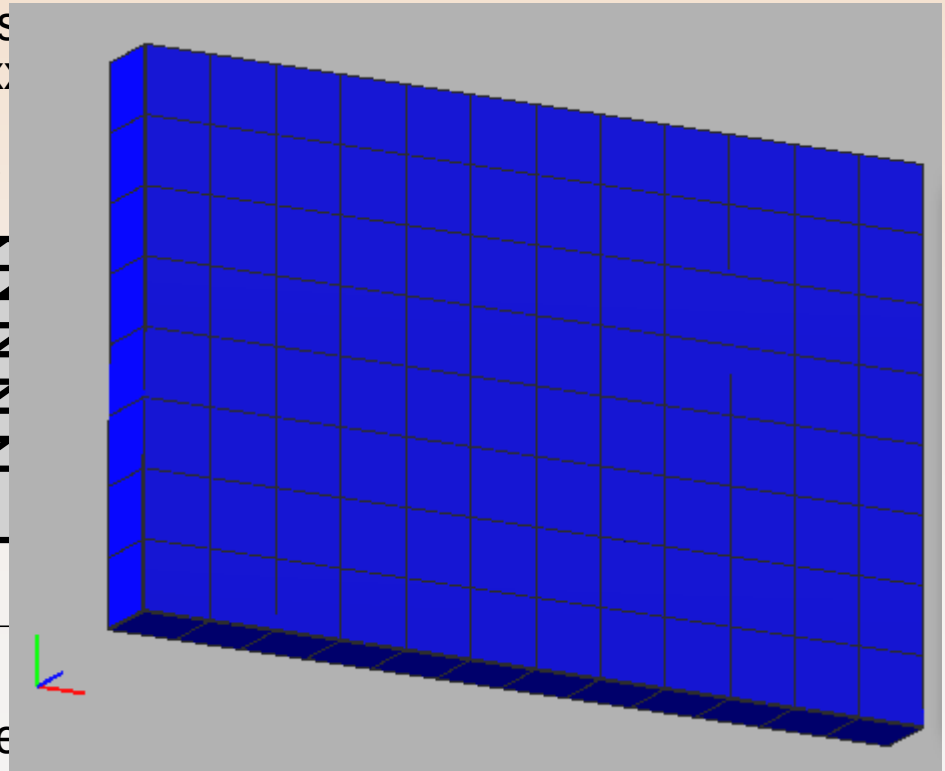
Éléments finis de coque

- Démonstration Mafe #1

Plaque rectangulaire épaisse
sous mafe_old avec solvex

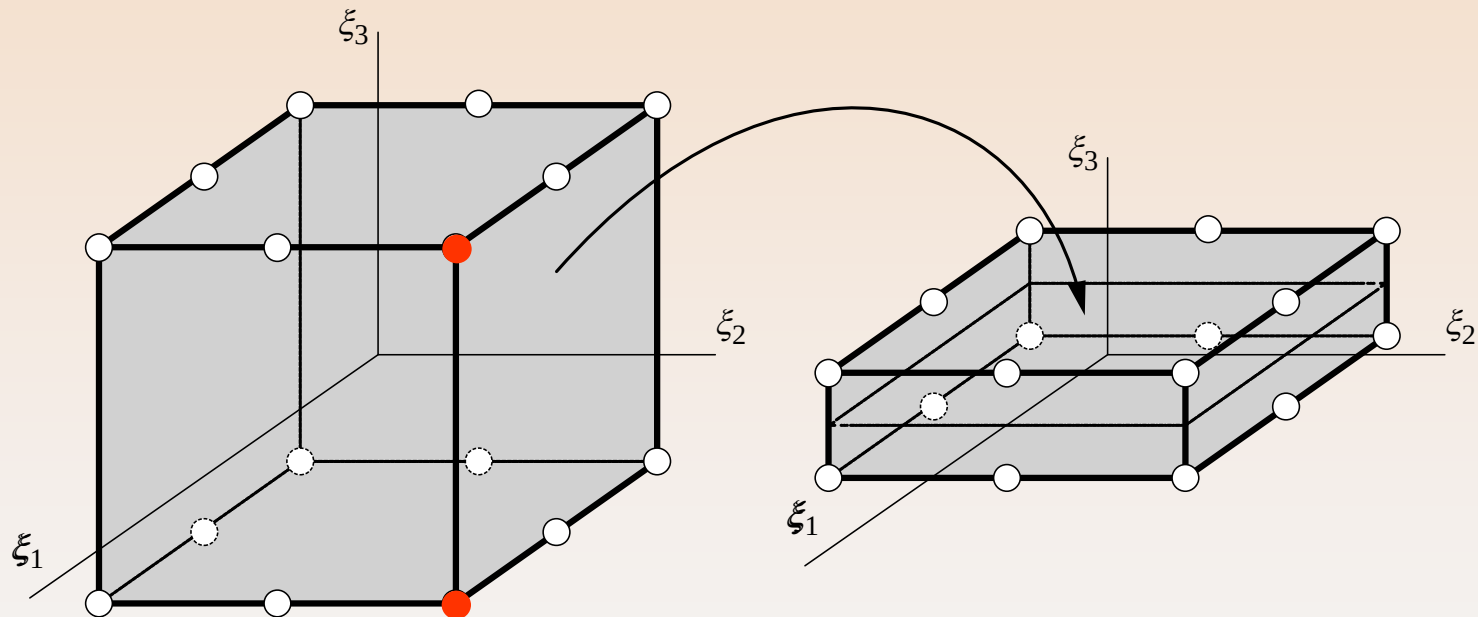


Grille de 12x8x1 éléments



Eléments finis de coque

- Transformation de coordonnées



Élément fini solide à arêtes linéaires (nœuds uniquement sur les faces supérieure et inférieure deux à deux)

Éléments finis de coque

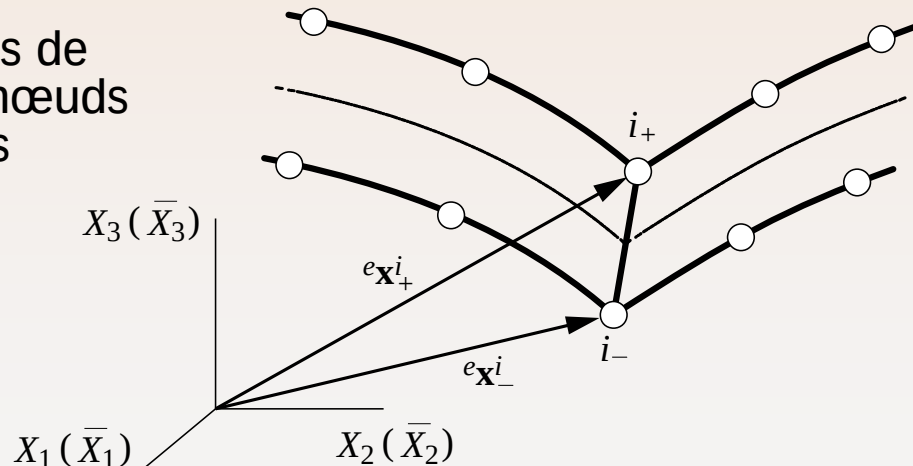
- Transformation de coordonnées (*suite*)

$${}^eT : \mathbf{x} = \mathbf{x}(\xi) = \sum_{i=1}^{e_q} {}^a h_i(\xi_1, \xi_2, \xi_3) {}^e \mathbf{x}^i \quad {}^e q \text{ nombre total de nœuds}$$

$$= \sum_{i=1}^{e_q/2} {}^a h_i(\xi_1, \xi_2) \left[\frac{1}{2}(1-\xi_3) {}^e \mathbf{x}_{-}^i + \frac{1}{2}(1+\xi_3) {}^e \mathbf{x}_{+}^i \right]$$

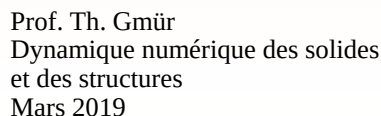


Allure des fonctions de base 3D pour deux nœuds correspondants



- Transformation de coordonnées (*suite*)

$$= \sum_{i=1}^{e_p} a_{h_i}(\xi_1, \xi_2) (e^{\tilde{\mathbf{x}}^i} + \frac{1}{2} \xi_3 (e t_3^i e \mathbf{v}_3^i))$$

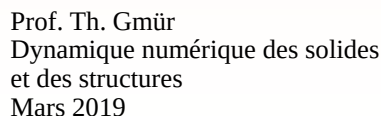


- Transformation de coordonnées (*suite*)

$e_{\tilde{\mathbf{x}}^i}$ coordonnée du
nœud i sur le plan
moyen de e_{Ω}

$$e_3^i \text{ épaisseur au } \text{noeud } i \text{ dans } e_\Omega$$

$e\mathbf{v}_3^i$ vecteur "normal"
(pseudo-normal
ou directeur) au
plan moyen au
nœud i dans $e\Omega$



Éléments finis de coque

- Transformation de coordonnées (*suite*)

$${}^eT : \mathbf{x} = \sum_{i=1}^{ep} {}^a h_i(\xi_1, \xi_2) (e\tilde{\mathbf{x}}^i + \frac{1}{2} \xi_3 {}^e t_3^i e\mathbf{v}_3^i)$$



Transformation
3D

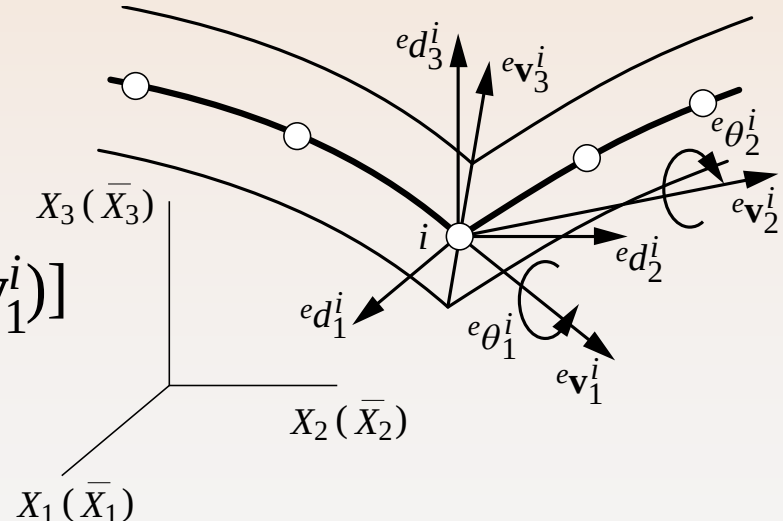
→ Tout le volume parcouru

- Champ de déplacement

$${}^e\mathbf{u}^h = \sum_{i=1}^{ep} {}^a h_i(\xi_1, \xi_2) [{}^e\mathbf{d}^i + \frac{1}{2} \xi_3 {}^e t_3^i (-{}^e\theta_1^i e\mathbf{v}_2^i + {}^e\theta_2^i e\mathbf{v}_1^i)]$$



Analogie avec la
transformation
de coordonnées



Eléments finis de coque

- Champ de déplacement (*suite*)

$${}^e\mathbf{u}^h = \sum_{i=1}^{ep} {}^a h_i(\xi_1, \xi_2) \left[{}^e\mathbf{d}^i + \frac{1}{2} \xi_3 {}^e t_3^i \left(-{}^e\theta_1^i {}^e\mathbf{v}_2^i + {}^e\theta_2^i {}^e\mathbf{v}_1^i \right) \right]$$

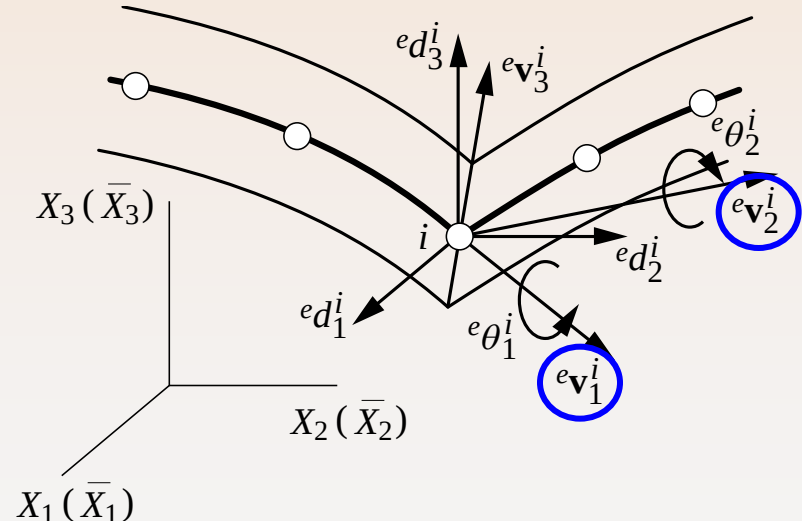


Inextensibilité
des fibres
(hypothèse #3)

→ Rotation de ${}^e\mathbf{v}_3^i$ sans
allongement ni écrasement de
la fibre autour de deux axes
orthogonaux ${}^e\mathbf{v}_1^i$ et ${}^e\mathbf{v}_2^i$ dans un
plan normal à ${}^e\mathbf{v}_3^i$



→ Rotation libre
Conditionnement
numérique moins
critique



Eléments finis de coque

- Eléments finis de coque et degrés de liberté

$$\begin{aligned} {}^e\mathbf{u}^h &= \sum_{i=1}^{e_p} {}^a h_i(\xi_1, \xi_2) \left[{}^e\mathbf{d}^i + \frac{1}{2} \xi_3 {}^e t_3^i (-{}^e\theta_1^i {}^e\mathbf{v}_2^i + {}^e\theta_2^i {}^e\mathbf{v}_1^i) \right] \\ &= {}^a\mathbf{H}(\xi) {}^e\mathbf{q}(t) \quad {}^a\mathbf{H} \text{ matrice des fonctions de base} \\ &= \sum_{i=1}^{e_p} {}^a\mathbf{H}_i(\xi) {}^e\mathbf{q}^i(t) \end{aligned}$$

avec rotations locales du nœud i

$${}^e\mathbf{q}^i = \{ {}^e d_1^i, {}^e d_2^i, {}^e d_3^i, {}^e\theta_1^i, {}^e\theta_2^i \}^T$$

déplacements globaux du nœud i



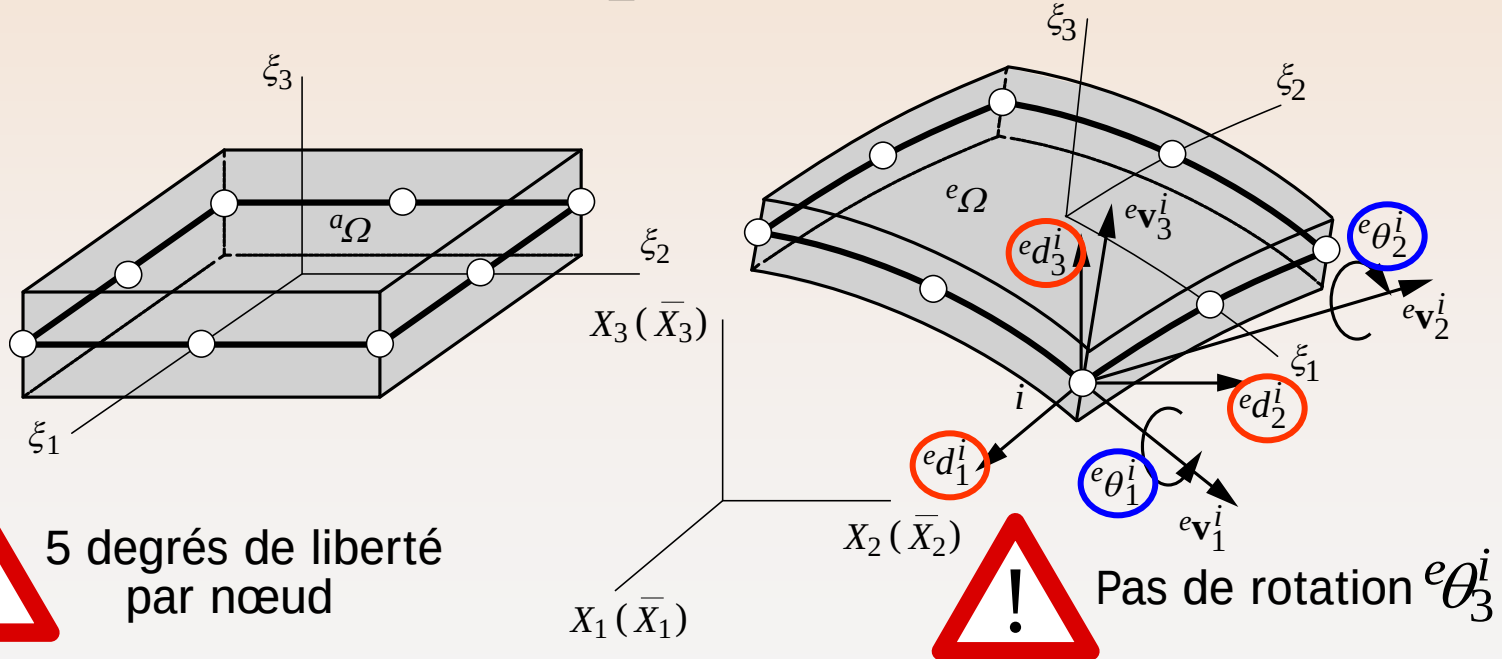
${}^e d_j^i$ orienté selon X_j



Éléments finis de coque

- Éléments finis de coque et degrés de liberté (*suite*)

$$e\mathbf{u}^h = \sum_{i=1}^{e_p} a_i h_i(\xi_1, \xi_2) [e\mathbf{d}^i + \frac{1}{2} \xi_3 e t_3^i (-e\theta_1^i e\mathbf{v}_2^i + e\theta_2^i e\mathbf{v}_1^i)]$$



Eléments finis de coque

- Construction des vecteurs locaux

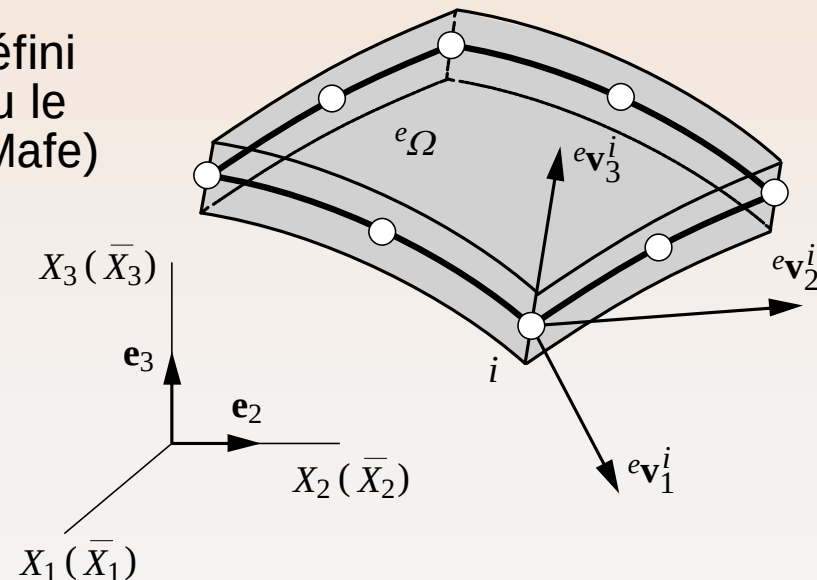
$$e\mathbf{v}_1^i = \mathbf{e}_2 \wedge e\mathbf{v}_3^i \quad \mathbf{e}_2 \text{ vecteur unitaire selon } X_2$$

$$= \pm \mathbf{e}_3 \text{ si } e\mathbf{v}_3^i = \pm \mathbf{e}_2$$



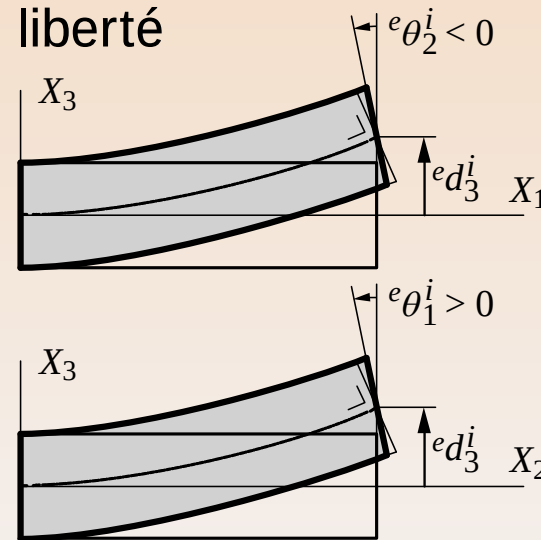
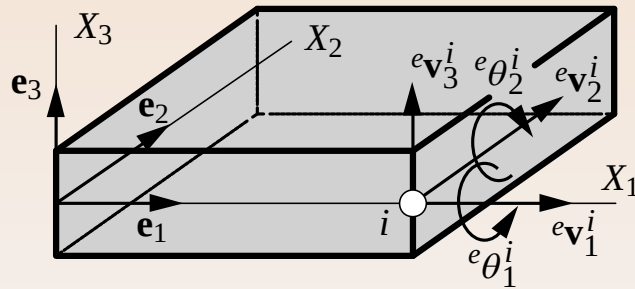
Vecteur normal défini
par l'utilisateur ou le
code (MIDV dans Mafe)

$$e\mathbf{v}_2^i = e\mathbf{v}_3^i \wedge e\mathbf{v}_1^i$$



Éléments finis de coque

- Exemple : plaque à 3 degrés de liberté
($e d_3^i, e \theta_1^i, e \theta_2^i$)



$$e \mathbf{u}^h = \sum_{i=1}^{e_p} {}^a h_i(\xi_1, \xi_2) \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ e d_3^i \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \xi_3 e t_3^i - e \theta_1^i \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + e \theta_2^i \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$



Pas de
contribution
selon X_3



Eléments finis de coque

- Matrice des fonctions de base

$${}^a\mathbf{H} = [{}^a\mathbf{H}_1, \dots, {}^a\mathbf{H}_i, \dots, {}^a\mathbf{H}_{ep}]$$

avec



Sous-matrice identique
à celle des éléments
finis solides 3D

$${}^a\mathbf{H}_i = \begin{bmatrix} \boxed{\begin{matrix} {}^ah_i & 0 & 0 \\ 0 & {}^ah_i & 0 \\ 0 & 0 & {}^ah_i \end{matrix}} & \begin{matrix} -\frac{1}{2}\xi_3 e_{t_3}^i {}^ah_i e_{v_{21}}^i \\ -\frac{1}{2}\xi_3 e_{t_3}^i {}^ah_i e_{v_{22}}^i \\ -\frac{1}{2}\xi_3 e_{t_3}^i {}^ah_i e_{v_{23}}^i \end{matrix} & \begin{matrix} \frac{1}{2}\xi_3 e_{t_3}^i {}^ah_i e_{v_{11}}^i \\ \frac{1}{2}\xi_3 e_{t_3}^i {}^ah_i e_{v_{12}}^i \\ \frac{1}{2}\xi_3 e_{t_3}^i {}^ah_i e_{v_{13}}^i \end{matrix} \end{bmatrix}$$

3×5



Eléments finis de coque

- Matrice des fonctions de base

$${}^a\mathbf{H} = [{}^a\mathbf{H}_1, \dots, {}^a\mathbf{H}_i, \dots, {}^a\mathbf{H}_{ep}]$$

avec

$${}^a\mathbf{H}_i = \begin{bmatrix} {}^ah_i & 0 & 0 & -\frac{1}{2}\xi_3 e_{t_3}^i {}^ah_i e_{v_{21}}^i & \frac{1}{2}\xi_3 e_{t_3}^i {}^ah_i e_{v_{11}}^i \\ 0 & {}^ah_i & 0 & -\frac{1}{2}\xi_3 e_{t_3}^i {}^ah_i e_{v_{22}}^i & \frac{1}{2}\xi_3 e_{t_3}^i {}^ah_i e_{v_{12}}^i \\ 0 & 0 & {}^ah_i & -\frac{1}{2}\xi_3 e_{t_3}^i {}^ah_i e_{v_{23}}^i & \frac{1}{2}\xi_3 e_{t_3}^i {}^ah_i e_{v_{13}}^i \end{bmatrix}$$

$\int_{\Omega} {}^e\rho ({}^ah_i)^2 d\Omega$
 $\rightarrow$ masse [kg]



Eléments finis de coque

- Matrice des fonctions de base

$${}^a\mathbf{H} = [{}^a\mathbf{H}_1, \dots, {}^a\mathbf{H}_i, \dots, {}^a\mathbf{H}_{ep}]$$

avec

$${}^a\mathbf{H}_i = \begin{bmatrix} {}^a h_i & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \xi_3 e_{t_3}^i {}^a h_i e_{v_{21}}^i & \frac{1}{2} \xi_3 e_{t_3}^i {}^a h_i e_{v_{11}}^i \\ 0 & {}^a h_i & 0 & -\frac{1}{2} \xi_3 e_{t_3}^i {}^a h_i e_{v_{22}}^i & \frac{1}{2} \xi_3 e_{t_3}^i {}^a h_i e_{v_{12}}^i \\ 0 & 0 & {}^a h_i & -\frac{1}{2} \xi_3 e_{t_3}^i {}^a h_i e_{v_{23}}^i & \frac{1}{2} \xi_3 e_{t_3}^i {}^a h_i e_{v_{13}}^i \end{bmatrix}_{3 \times 5}$$

$$\int_{e\Omega} e\rho \frac{1}{4} \xi_3^2 (e_{t_3}^i)^2 ({}^a h_i)^2 (e_{v_{jk}}^i)^2 d\Omega \rightarrow \text{inertie [kg} \cdot \text{m}^2]$$



Eléments finis de coque

- Matrice-déformation (sous-matrice)



$^e h_i$ car dérivation globale

$$\nabla^e \mathbf{H}_i = \begin{bmatrix} \partial^e h_i / \partial x_1 & 0 & 0 & ^e g_{11}^i & ^e f_{11}^i \\ 0 & \partial^e h_i / \partial x_2 & 0 & ^e g_{22}^i & ^e f_{22}^i \\ 0 & 0 & \partial^e h_i / \partial x_3 & ^e g_{33}^i & ^e f_{33}^i \\ 0 & \partial^e h_i / \partial x_3 & \partial^e h_i / \partial x_2 & ^e g_{23}^i + ^e g_{32}^i & ^e f_{23}^i + ^e f_{32}^i \\ \partial^e h_i / \partial x_3 & 0 & \partial^e h_i / \partial x_1 & ^e g_{31}^i + ^e g_{13}^i & ^e f_{31}^i + ^e f_{13}^i \\ \partial^e h_i / \partial x_2 & \partial^e h_i / \partial x_1 & 0 & ^e g_{12}^i + ^e g_{21}^i & ^e f_{12}^i + ^e f_{21}^i \end{bmatrix}$$

avec

$$^e f_{jk}^i = \frac{1}{2} e t_3^i e v_{1j}^i \frac{\partial(\xi_3^a h_i)}{\partial x_k} \quad ^e g_{jk}^i = -\frac{1}{2} e t_3^i e v_{2j}^i \frac{\partial(\xi_3^a h_i)}{\partial x_k} \quad (i=1,2,\dots,e_p)$$



Eléments finis de coque

- Matrice-déformation (*suite*)

$$\frac{\partial^e h_i}{\partial x_k} = \frac{\partial^a h_i}{\partial \xi_1} \frac{\partial \xi_1}{\partial x_k} + \frac{\partial^a h_i}{\partial \xi_2} \frac{\partial \xi_2}{\partial x_k}$$

$eJ_{k1}^{-1} \quad eJ_{k2}^{-1}$



$$^a h_i = ^a h_i(\xi_1, \xi_2)$$

$$= eJ_{k1}^{-1} \frac{\partial^a h_i}{\partial \xi_1} + eJ_{k2}^{-1} \frac{\partial^a h_i}{\partial \xi_2}$$

$$\frac{\partial(\xi_3^a h_i)}{\partial x_k} = \xi_3 \cdot () + ^a h_i \frac{\partial \xi_3}{\partial x_k}$$

eJ_{k3}^{-1}



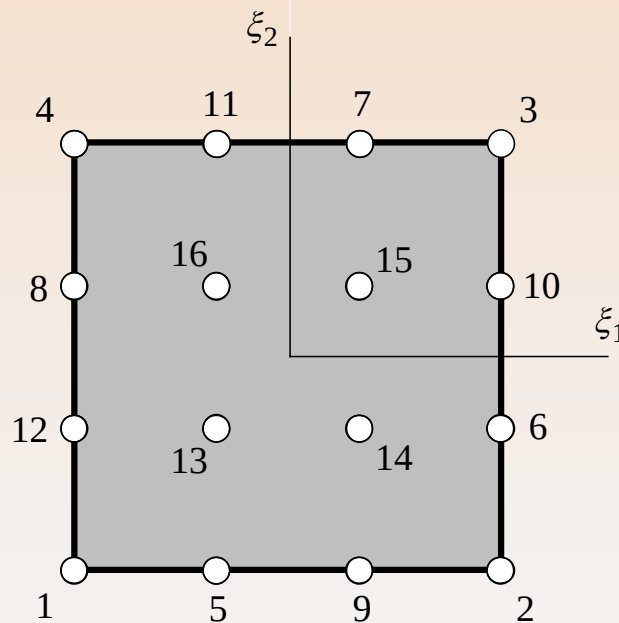
Intégration des
termes en $^a h_i$

$$= \xi_3 \cdot (eJ_{k1}^{-1} \frac{\partial^a h_i}{\partial \xi_1} + eJ_{k2}^{-1} \frac{\partial^a h_i}{\partial \xi_2}) + eJ_{k3}^{-1} ^a h_i$$



Eléments finis de coque

- Types d'éléments finis de coque



Elément fini père rectangulaire (carré, quadrangulaire) de 4 à 16 nœuds



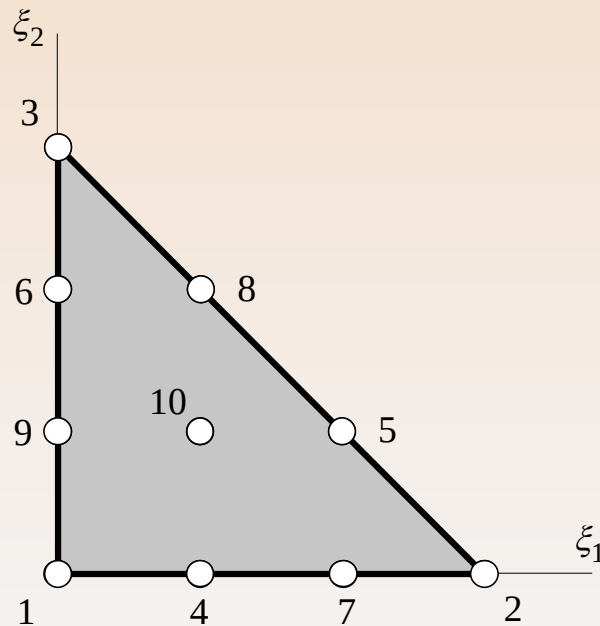
Construction des fonctions de base par la méthode algorithmique (voir annexe A.2.1) basée sur le critère de corps rigide

$$\sum_{i=1}^{e_p} {}^a h_i(\xi) = 1$$



Éléments finis de coque

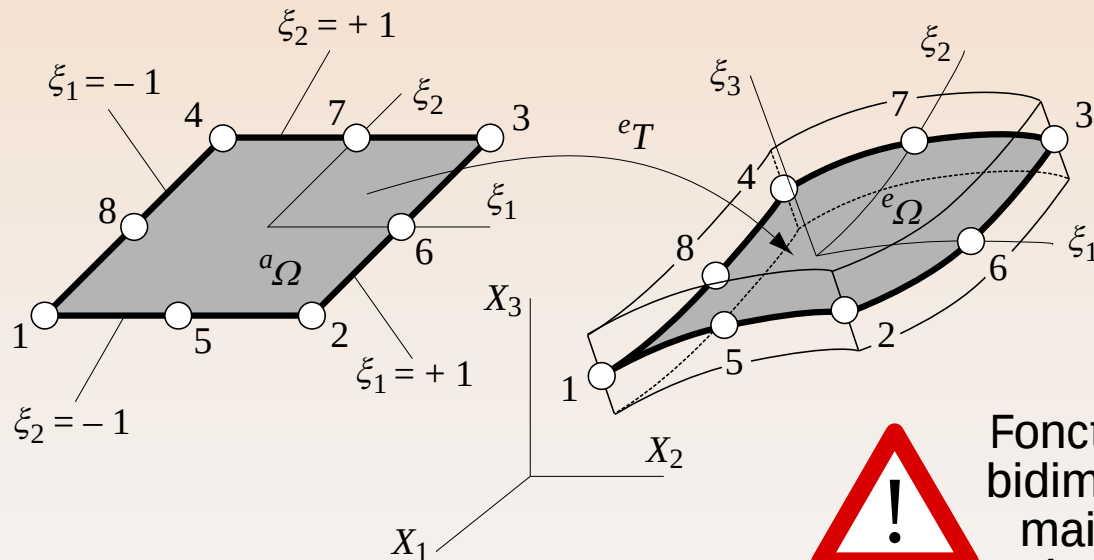
- Types d'éléments finis de coque (*suite*)



Élément fini père triangulaire
de 3 à 10 nœuds

Éléments finis de coque

- Types d'éléments finis de coque (*suite*)



Exemple d'un élément fini
quadrangulaire à 8 nœuds



Fonctions de base
bidimensionnelles,
mais champ de
déplacement 3D

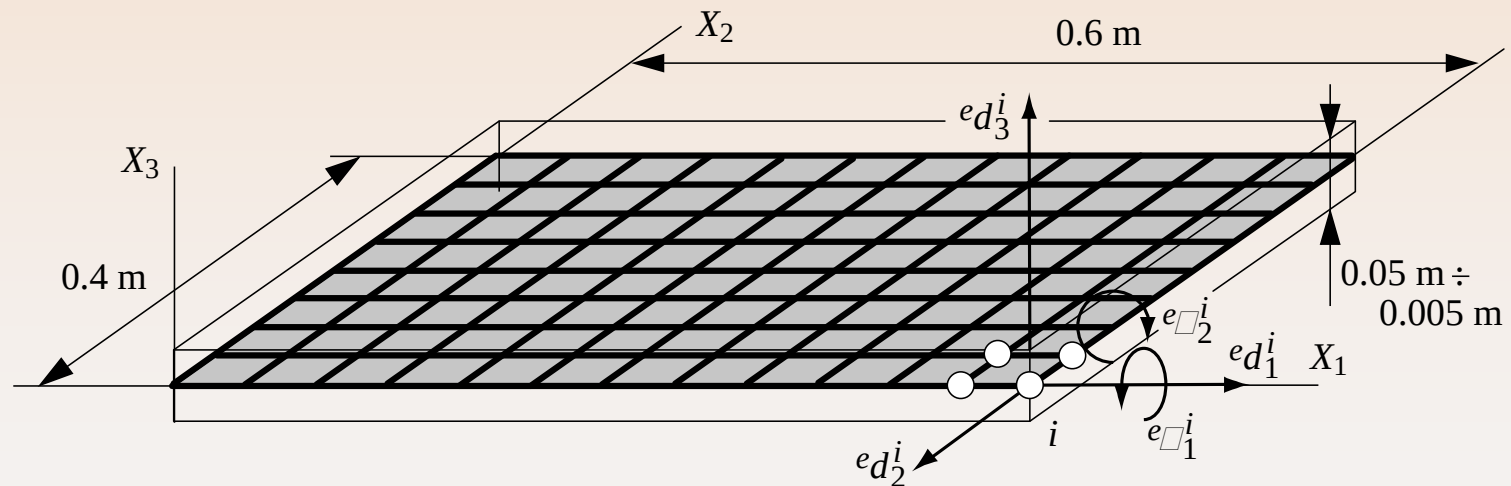


Surface moyenne
gauche possible

Éléments finis de coque

- Démonstration Mafe #2

Plaque rectangulaire épaisse isotrope (t220plaq sous mafe_old avec solvexx)

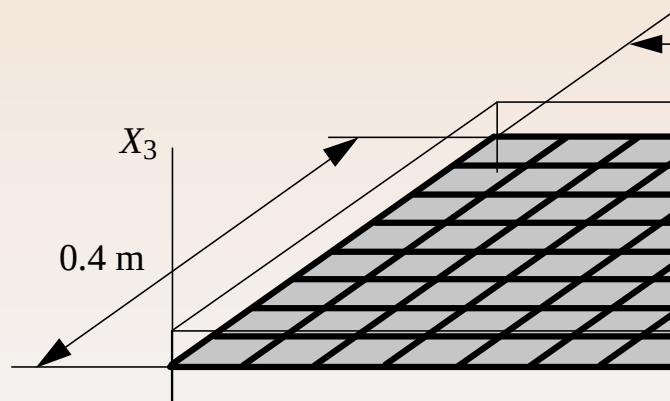


Grille de 12x8x1 éléments de coque linéaires à 5 ddl/nœud

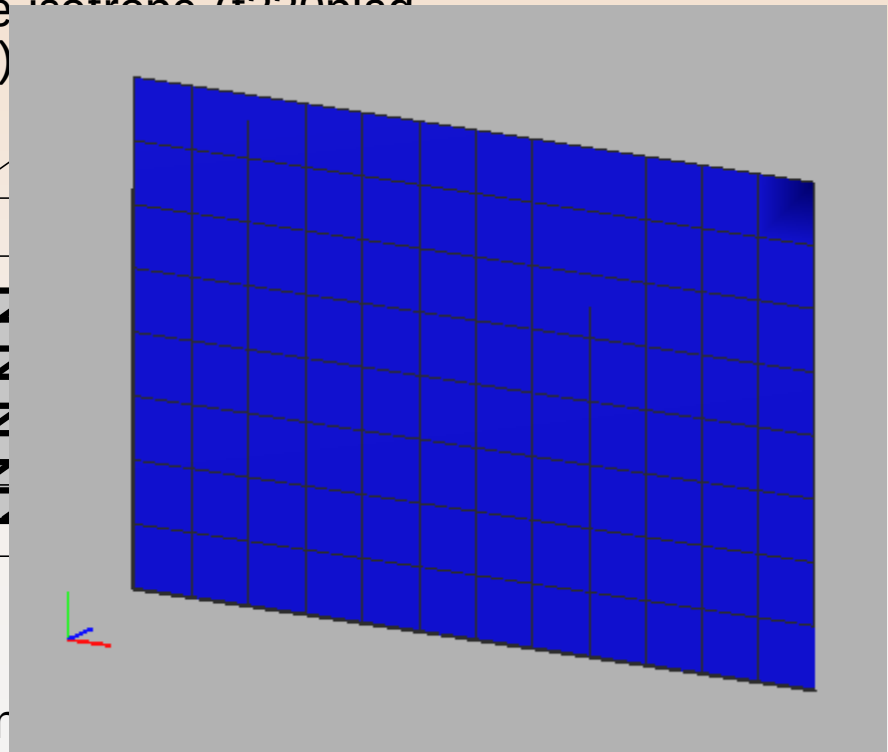
Éléments finis de coque

- Démonstration Mafe #2

Plaque rectangulaire épaisse isotrope ($t=20\text{ mm}$)
sous mafe_old avec solvexx)



Grille de 12x8x1 éléments



Éléments finis de coque

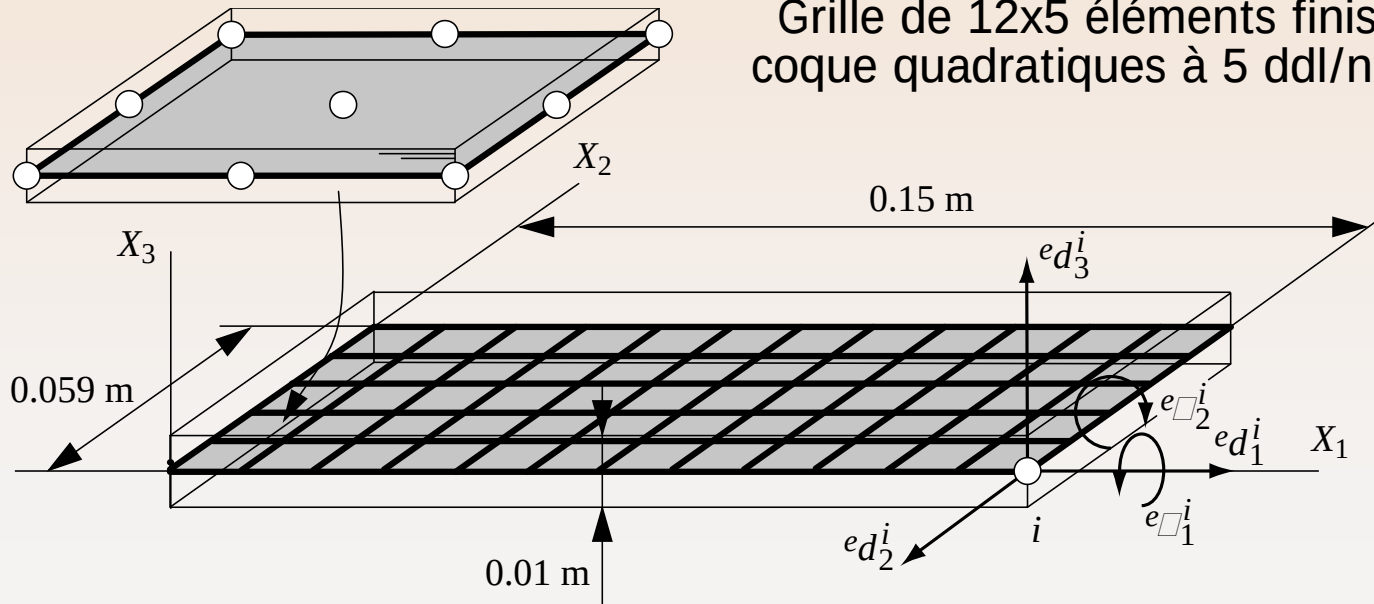
- Démonstration Mafe #3

Intégration sur
les 16 strates



Plaque rectangulaire épaisse orthotrope à 16 strates
(multilayered_plate_ZZ sous mafe_old/release2 avec solvem)

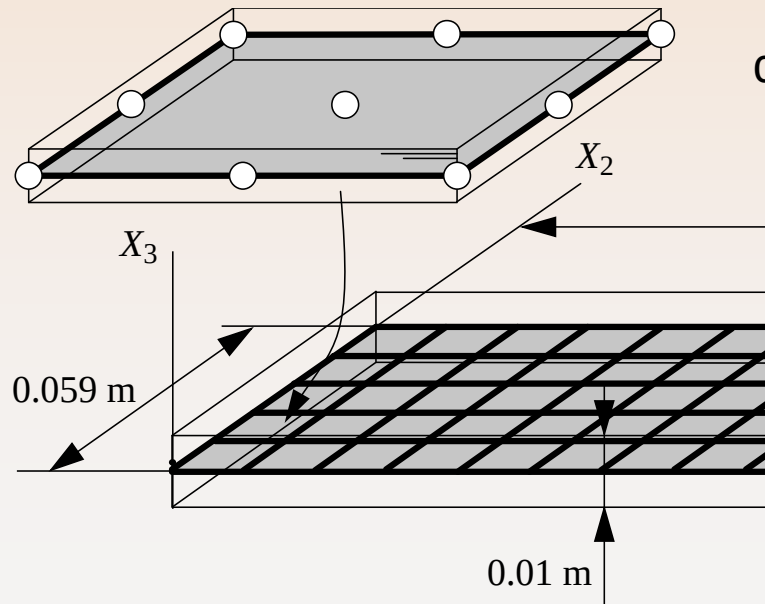
Grille de 12x5 éléments finis de
coque quadratiques à 5 ddl/nœud



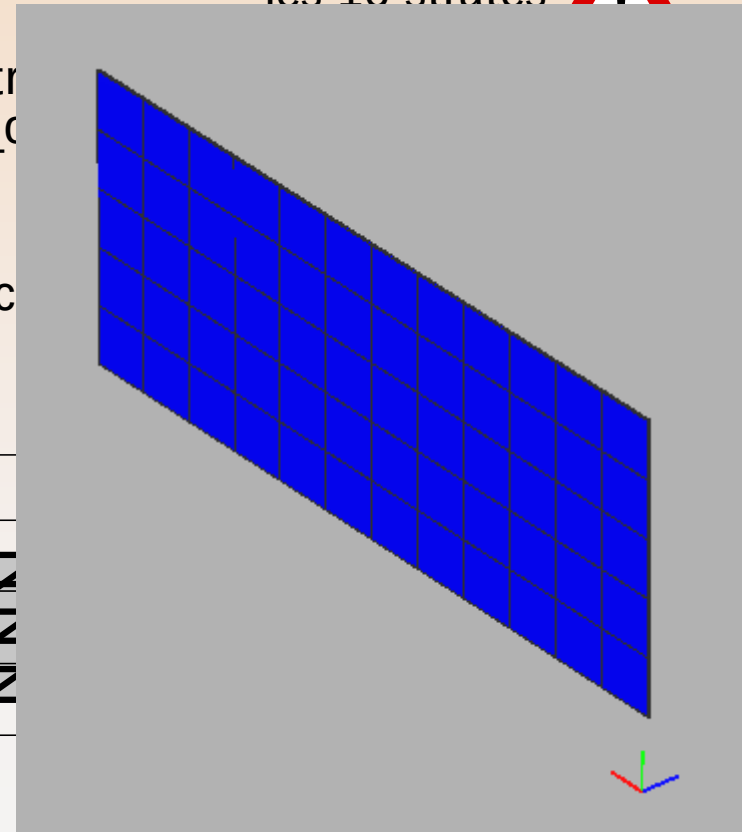
Eléments finis de coque

- Démonstration Mafe #3

Plaque rectangulaire épaisse orthotrope
(multilayered_plate_ZZ sous mafe_c)

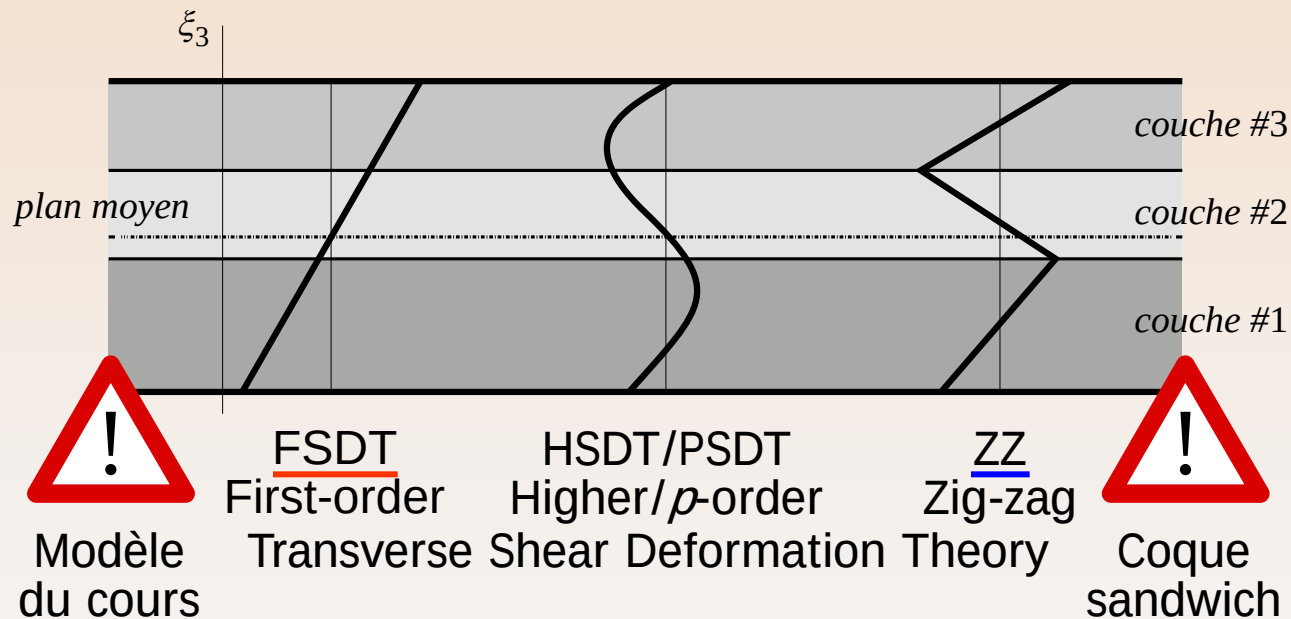


Intégration sur
les 16 strates



Éléments finis de coque

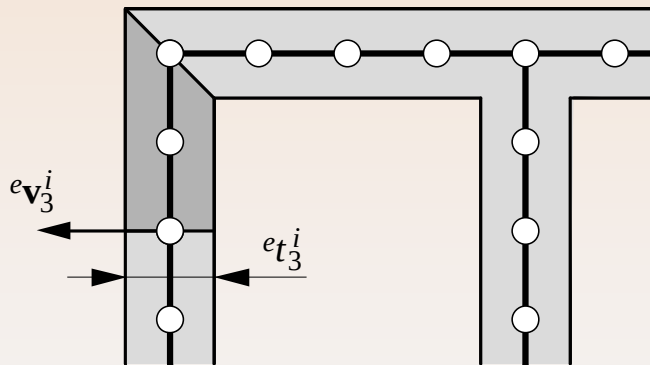
- Autres modèles C^0 d'éléments finis de coque



Distribution du déplacement transverse
dans l'épaisseur de la coque

Éléments finis de coque

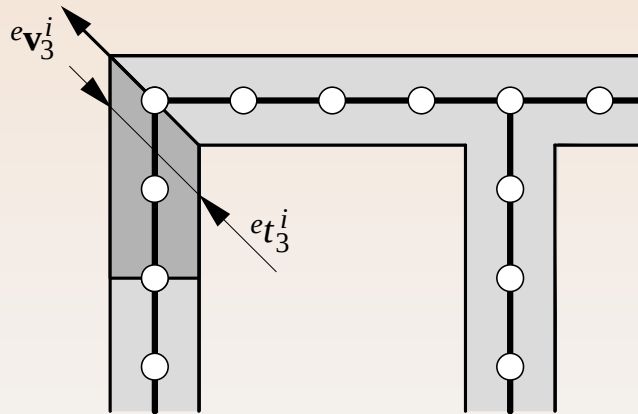
- Problème du vecteur normal dans les éléments finis de coque à 5 degrés de liberté par nœud



Coupe d'une structure
discrétisée en éléments
finis de coque

Éléments finis de coque

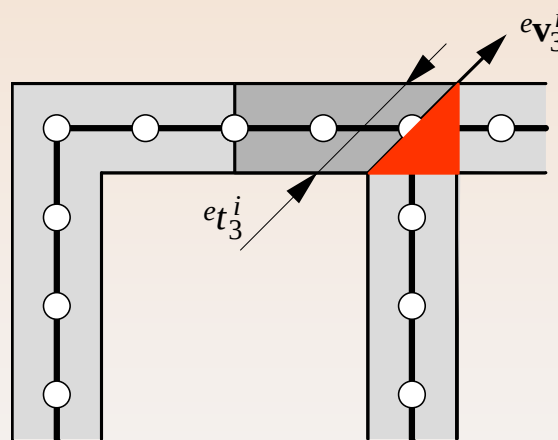
- Problème du vecteur normal dans les éléments finis de coque à 5 degrés de liberté par nœud



Coupe d'une structure
discrétisée en éléments
finis de coque

Éléments finis de coque

- Problème du vecteur normal dans les éléments finis de coque à 5 degrés de liberté par nœud



Superposition
de matière

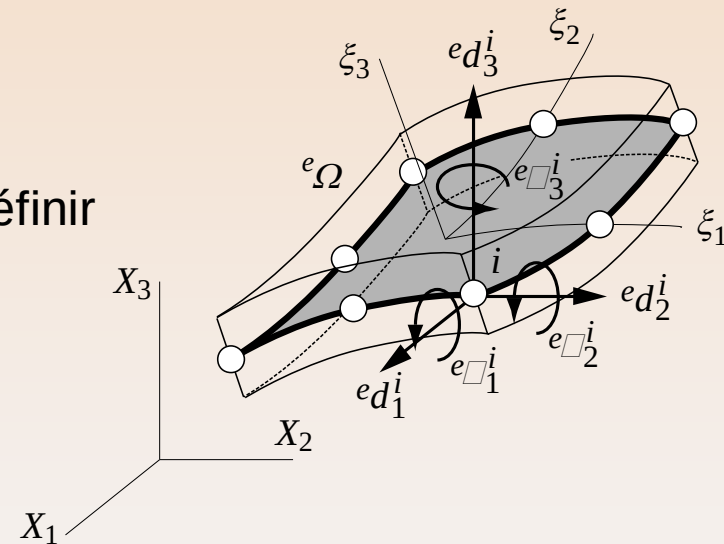
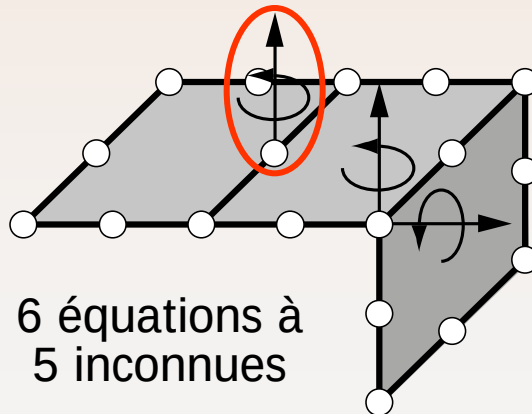
Coupe d'une structure
discrétisée en éléments
finis de coque



Éléments finis de coque

- Modèles C^0 d'éléments finis de coque à 6 degrés de liberté par nœud

- (+) Degrés de liberté globaux
- (+) Pas de vecteur normal à définir
- (-) 6 degrés de liberté $\Leftrightarrow$ 5 degrés de liberté réels



Instabilité possible



Solution : rigidité fictive



Éléments finis de coque

- Modèles C^1 d'éléments finis de coque



Continuité des déplacements et
des dérivées premières

